

Tarea 2: MCO, diferencias entre gemelos y bootstrap

Econometría II

Para esta tarea utilice la base de datos TWINSAK, basada en el estudio de gemelos de Ashenfelter y Krueger. La base contiene, entre otras variables, el logaritmo del salario semanal (`lwage1`, `lwage2`), años de educación (`educ1`, `educ2`), edad y género.

El informe deberá abordar, de manera breve y ordenada, los siguientes aspectos:

1. Trate inicialmente a ambos miembros de cada par de gemelos como observaciones individuales y estime:

$$lwage_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 age_i + \beta_3 age_i^2 + \varepsilon_i.$$

Interprete el coeficiente de educación y discuta brevemente si tratar a los gemelos como observaciones independientes es un supuesto razonable.

2. Estime luego el modelo en diferencias dentro de cada par:

$$\Delta lwage_j = \beta_1 \Delta educ_j + \Delta \varepsilon_j.$$

Explique qué características no observadas comunes a ambos gemelos se eliminan al tomar diferencias y por qué esta estrategia puede reducir algunos problemas de variable omitida.

3. Para el modelo en diferencias, estime el error estándar de $\hat{\beta}_1$ utilizando:

- (I) MCO convencional;
- (II) errores estándar robustos HC1;
- (III) bootstrap paramétrico;
- (IV) bootstrap no paramétrico de pares.

Utilice al menos $R = 9,999$ réplicas bootstrap y la misma semilla para ambos procedimientos. Presente los resultados en una única tabla y compare los errores estándar e intervalos de confianza al 95 %.

4. Explique con precisión qué se remuestrea en el bootstrap paramétrico y en el bootstrap de pares. ¿Qué supuestos adicionales impone el bootstrap paramétrico?
5. Suponga ahora que en la regresión en diferencias se ha omitido la diferencia en capacidad entre los gemelos. Suponga que la capacidad puede aproximarse mediante IQ y que el efecto parcial de IQ sobre el logaritmo del salario, controlando por educación, es aproximadamente 0,0063.

Utilizando la fórmula de sesgo por variable omitida, explique:

- (a) qué información adicional se necesita para determinar el signo y magnitud del sesgo en el coeficiente de educación;

- (b) bajo qué relación entre $\Delta educ$ y ΔIQ el coeficiente de educación estaría sesgado hacia arriba o hacia abajo;
 - (c) si el bootstrap podría corregir este problema de endogeneidad.
6. Compare conceptualmente el modelo en niveles y el modelo en diferencias. ¿Puede interpretarse alguno de los dos coeficientes de educación como causal? Fundamente brevemente su respuesta.

Extensión máxima: una página, sin incluir la tabla ni las referencias. Adjunte el archivo .do utilizado para obtener los resultados.